

SkillBoost — opis rešitve

Praktikum 2, Informatika in podatkovne tehnologije UNI, 2. letnik Študijsko leto 2025 / 2026 · UM FERI

Avtorji: Luka Petek, Miha Kostanjevec, Miha Kitak Domača stran:

<https://skillboost.lukapetek.net> Repozitorij: <https://github.com/Luka-Petek/SkillBoost>

Vsebina dokumenta

1. [Opis funkcionalnosti rešitve SkillBoost](#)
 2. [Arhitektura in komponente rešitve](#)
 3. [Zaledni sistem in AI platforma](#)
 4. [REST vmesnik](#)
 5. [SkillBoost – pregled rešitve](#)
 - [Struktura uporabniških vmesnikov](#)
 - [Struktura rešitve](#)
 - [Zunanje odvisnosti aplikacije](#)
 - [Navodila za zagon](#)
 - [Navodila za nadaljnji razvoj](#)
 6. [Odprte pomanjkljivosti, nedoslednosti in napake ob predaji rešitve](#)
 7. [Prezem rešitve](#)
-

1. Opis funkcionalnosti rešitve SkillBoost

SkillBoost je spletna aplikacija za razvoj mehkih veščin (komunikacija, empatija, reševanje konfliktov, vodenje, javno nastopanje), ki klasično učenje nadomesti z interaktivnimi simulacijami, takojšnjo AI povratno informacijo in gamifikacijo.

Ciljni uporabniki: študenti, zaposleni in posamezniki, ki želijo redno in strukturirano izboljševati svoje komunikacijske in profesionalne veščine, ter mentorji, ki spremljajo napredek skupin.

Glavne funkcionalnosti rešitve:

- **Izbira veščin in fokusa** — uporabnik iz kataloga izbere veščine, ki jih želi trenirati; izbor ostane viden in usmerja priporočila.
- **Interaktivni simulator** — realistični scenariji, na katere uporabnik odgovarja s tekstom, **glasovnim vnosom** (Web Speech API) ali s **pripeto datoteko** (razčlemba .docx / besedila).
- **AI ocenjevanje (Gemini)** — odgovor se oceni po petih merilih: *jasnost, empatija,*

struktura, učinek in samozavest, z razlago in konkretnimi predlogi.

- **Gamifikacija** — sistem stopenj, izkušnjskih točk (XP), dnevnih nizov, dnevnih nalog (quests), dnevnega dvoboja in tekmovalnega načina, značk in zvezdic.
- **Personalizirana nadzorna plošča** — naslednja priporočena vaja, napredek XP, dnevni loop in matrika stanja veščin (povprečne ocene po veščinah).
- **SkillCity / SkillQuest zemljevid** — vizualni prikaz napredovanja skozi veščine kot igralni zemljevid.
- **Poročila** — pregled aktivnosti, povprečij in napredka po posameznih veščinah.
- **Mentorski pregled** — mentor/admin vidi uporabnike, povprečja, šibke veščine in zadnje simulacije za pregled.
- **Profil uporabnika** — urejanje profila, ciljev in avatarja.
- **Avtentikacija in vloge** — prijava prek Keycloak z vlogami USER, MENTOR, ADMIN; mentorske funkcije so vidne samo ustreznim vlogam.
- **Odziven (responsive) uporabniški vmesnik** s svetlo in temno temo.

2. Arhitektura in komponente rešitve

SkillBoost je zasnovan kot **večslojna, storitveno naravnana full-stack rešitev** z jasno ločitvijo med prikazom, poslovno logiko in podatki ter REST komunikacijo.

Sloj	Tehnologija	Vloga
Predstavitveni (UI)	React 18 + Vite, MVC na nivoju komponent	Uporabniški vmesnik, prikaz in interakcija
Avtentikacija	Keycloak 24 (OIDC / JWT)	Prijava, registracija, vloge
Aplikacijski (API)	Spring Boot 3.3.5 (Java 21), REST	Poslovna logika, ocenjevanje, gamifikacija
AI storitev	Google Gemini API	Generiranje povratnih informacij in ocen
Podatkovni	MongoDB 7 (Spring Data, ORM/ODM)	Trajno shranjevanje podatkov
Infrastruktura	Docker Compose, Nginx	Pakiranje, zagon in reverse proxy

Arhitekturna shema rešitve je priložena v datoteki [arhitekturna_shema.png](#). Sistem v produkciji teče v Docker okolju na strežniku TrueNAS, izpostavljen prek Nginx reverse proxyja in zaščite Cloudflare na naslovu <https://skillboost.lukapetek.net>.

3. Zaledni sistem in AI platforma

Zaledni sistem je **Spring Boot REST API**, organiziran po slojih:

- `controller/` — REST vstopne točke (glej poglavje 4).
- `service/` — poslovna logika (ocenjevanje sej, izračun XP/stopenj, poročila, mentorska plošča, gamifikacija).
- `repository/` — dostop do MongoDB prek Spring Data.
- `model/` in `dto/` — domenski modeli in objekti za prenos podatkov.
- `config/` — CORS in varnostna konfiguracija (JWT resource server).
- `seed/` — nalaganje začetnih (demo) podatkov ob zagonu.

AI platforma. Ocenjevanje odgovorov poteka prek Google Gemini API. Backend sestavi sistemski in uporabniški prompt (predloge so v `mongo/skillboost-prompts.seed.json`), prejme strukturiran rezultat in ga shrani kot `structuredScores` v `TrainingSession`. Če `GEMINI_API_KEY` ni nastavljen, lahko aplikacija deluje z omejenim/mock odzivom, tako da je rešitev demonstrabilna tudi brez ključa.

Avtentikacija in varnost. Keycloak izdaja JWT žetone; backend deluje kot OAuth2 resource server in iz `realm_access / resource_access` pretvori role v Spring Security pooblastila (`USER`, `MENTOR`, `ADMIN`). Mentorski in administrativni endpointi so ustrezno zaščiteni.

4. REST vmesnik

Vsi endpointi imajo predpono `/api`. Primeri zahtev so v datoteki [../docs/api-examples.http](#).

Metoda	Pot	Namen
GET	<code>/api/health</code>	Preverjanje stanja backenda
GET	<code>/api/skills</code>	Seznam veščin
GET	<code>/api/challenges</code>	Vsi izzivi
GET	<code>/api/challenges/skill/{skillKey}</code>	Izzivi za posamezno veščino
GET	<code>/api/prompts</code>	AI prompt predloge
GET	<code>/api/prompts/skill/{skillKey}</code>	Prompti za veščino
POST	<code>/api/prompts</code>	Dodaj prompt (mentor/admin)
GET	<code>/api/users</code>	Seznam uporabnikov
POST	<code>/api/users</code>	Ustvari uporabnika
GET	<code>/api/profile</code>	Profil prijavljenega (JWT)
PUT	<code>/api/profile</code>	Posodobi lasten profil

Metoda	Pot	Namen
GET	/api/sessions	Vse trening seje
GET	/api/sessions/user/{userId}	Seje uporabnika
POST	/api/sessions	Oddaj odgovor v oceno (AI)
PATCH	/api/sessions/{id}/mentor-note	Mentorska opomba
GET	/api/reports/{userId}	Poročilo uporabnika
GET	/api/quest-map/user/{userId}	SkillQuest zemljevid
DELETE	/api/quest-map/user/{userId}	Ponastavitev napredka
GET	/api/mentor/dashboard	Mentorska nadzorna plošča

5. SkillBoost – pregled rešitve

5.1 Struktura uporabniških vmesnikov

Aplikacija ima enoten uporabniški vmesnik z bočno navigacijo in naslednjimi razdelki:

Razdelek	Pomen
Pregledna plošča	Priporočena vaja, napredek XP, dnevni loop, matrika veščin
Simulator	Reševanje scenarijev z AI ocenjevanjem (tekst/glas/datoteka)
Veščine	Katalog veščin in izbira fokusa
SkillCity	Igralni zemljevid napredovanja
Poročilo	Statistika in napredek po veščinah
Mentor	Pregled uporabnikov (samo mentor/admin)
Profil	Urejanje profila in avatarja (prijavljeni)

UI je odziven (responsive) in primeren za osebne računalnike ter tablice/telefone, podpira pa svetlo in temno temo.

5.2 Struktura rešitve

```
skillboost/
├── frontend/                                # React (Vite) aplikacija
│   └── src/
│       ├── components/                    # UI komponente in razdelki
│       ├── hooks/                        # Custom hooki (podatki, prijava, tema)
│       ├── world/                        # SkillCity / SkillQuest logika
│       └── styles/                       # CSS in responsive design
```

```

├── backend/                                # Spring Boot REST API
│   └── src/main/java/com/skillboost/
│       ├── controller/ service/ repository/ model/ dto/ config/ seed/
├── keycloak_config/                       # Realm export za avtentikacijo
├── mongo/                                # Seed podatki za AI prompte
├── docs/                                 # API primeri, roadmap
├── _PROMOCIJA/                           # Promocijski materiali in dokumentacija
└── docker-compose.yml                    # Zagon celotnega sistema

```

5.3 Zunanje odvisnosti aplikacije

Frontend: React, React DOM, Vite (@vitejs/plugin-react), keycloak-js, mammoth (branje .docx).

Backend: Spring Boot 3.3.5 (Java 21) — spring-boot-starter-web, spring-boot-starter-data-mongodb, spring-boot-starter-validation, spring-boot-starter-security, spring-boot-starter-oauth2-resource-server.

Infrastruktura in storitve: MongoDB 7, Mongo Express, Keycloak 24, Nginx, Docker / Docker Compose, Google Gemini API (zunanja AI storitev — potreben GEMINI_API_KEY).

5.4 Navodila za zagon

Najlažji zagon je z Docker Compose (priporočeno za predstavitev):

```

git clone https://github.com/Luka-Petek/SkillBoost
cd skillboost
cp .env.example .env          # po želji nastavite GEMINI_API_KEY
docker compose up --build

```

Dostopne točke po zagonu:

Storitev	Povezava
Frontend	http://localhost:3000
Backend (REST)	http://localhost:8080
Mongo Express	http://localhost:8081 (admin / admin)
Keycloak	http://localhost:9080 (admin / admin)

Podrobnejša navodila (ročni zagon, odpravljanje težav) so v krovnem [README.md](#).

5.5 Navodila za nadaljnji razvoj

- Frontend razvoj: `cd frontend && npm install && npm run dev` (privzeto port 5173).
- Backend razvoj: `cd backend && mvn spring-boot:run` (port 8080).
- Načrt razvoja je v [../docs/skillquest-roadmap.md](#).
- Pri dodajanju veščin/izzivov/promptov dopolnite seed datoteke v `backend/.../db` in `mongo/`.

6. Odprte pomanjkljivosti, nedoslednosti in napake ob predaji rešitve

- AI ocenjevanje je odvisno od zunanjega Gemini API ključa; brez njega so odzivi omejeni (mock), kar je namerni fallback za demonstracijo.
- Glasovni vnos (Web Speech API) je najbolje podprt v brskalnikih Chrome in Edge.
- Keycloak realm ob namestitvi nima vnaprej naloženih demo uporabnikov — uporabnik se ob prvi uporabi **registrira** (registracija je omogočena).
- Nekatero napredno metrike (npr. matrika veščin) se polno prikažejo šele po prvih oddanih simulacijah.
- Lestvice in tekmovalni način trenutno temeljijo na demonstracijskih/lokalnih podatkih in niso namenjene tekmovanju v realnem času.

7. Prevzem rešitve

Rešitev je pripravljena za **tretjega uporabnika** po načelu *copy-run*:

1. Klonirajte repozitorij in zaženite `docker compose up --build`.
2. Odprite <http://localhost:3000> (ali javno rešitev <https://skillboost.lukapetek.net>).
3. Registrirajte uporabnika prek Keycloak prijavnega zaslona (registracija je odprta).
4. Za pregled baze uporabite Mongo Express, za upravljanje uporabnikov pa Keycloak admin konzolo (admin / admin — **velja le za lokalno demo okolje**).

Celoten izvorni kod, dokumentacija in promocijski materiali so na voljo v Git repozitoriju: <https://github.com/Luka-Petek/SkillBoost>.